塔克创新
XTARK INNOVATION

R5 阿克曼小车

开 发 手 册

V1.0

关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权声明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/9/27	第一次发布

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

本手册为塔克创新 TARKBOT 品牌阿克曼舵机转向多功能小车用户手册，包含 R5/R10/R20 等多个系列，均采用 OpenCTR B20 控制器，不同系列仅电机型号或尺寸外观有差异，主要功能相似，代码共用。

小车 STM32 程序包含基础控制和进阶扩展两部分，基础控制可实现 PS2 手柄控制、蓝牙手机 APP 控制、航模遥控器控制、ROS 串口控制等基本功能。出厂默认为基础控制程序，本手册重点讲解。

关于传感器进阶扩展部分可参考《智能小车进阶扩展资料》文件夹下相关内容。

STM32 底层源码基于 FreeRTOS 嵌入式实时操作系统。默认用户具有 STM32 和 FreeRTOS 系统的开发基础，重点讲解小车控制相关内容。如果没有 STM32 和 FreeRTOS 的开发基础，用户可自行参考正点原子或野火的 STM32 教程。

1. 产品介绍

塔克创新 TARKBOT 品牌下智能小车和 ROS 机器人包含 R3、R5、R10、R20、R30 等多个系列，每个系列包含两轮差速、四轮差速、三轮全向、履带式、阿克曼、麦克纳姆轮等多个型号，均采用高精度编码器电机，外形尺寸依次增大。

R3 系列为小型化产品，采用小巧的 MC310 编码器金属减速电机，整车宽度小于 15cm，特别适合对车体大小有要求的竞赛场合。

R5、R10、R20 智能小车采用 MC520 大功率编码器电机。R5 为迷你系列，结构小巧紧凑，性能强劲。R10 为精致系列，采用一体式底盘，对比 R5 系列尺寸略大。R20 为旗舰系列，尺寸更大，特别合适制作 ROS 机器人，需要更大扩展空间的场景。R30 为大型科研系列，带体型和载重相对较大，适合科研竞赛应用场景

其中 R10 和 R20 系列也提供完整的 ROS 机器人产品，包含 LinuxROS 主控、激光雷达、视觉相机、深度相机、语音识别等功能。ROS 主控可选择树莓派、Nano 等多种。



1.1. 产品说明

塔克阿克曼小车为前轮舵机转向，后轮电子差速驱动。结构与现代自动驾驶汽车类似。



R10 系列转向机构采用全金属航模转向部件，转向机构具有 8 颗精密轴承，配合间隙小，旋转精度高，持久耐用，适合对精度要求较高的自动驾驶研究。



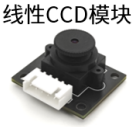
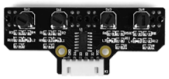
1.2. 扩展模块

多功能小车除了基本控制功能，还可扩展各种传感器模块，实现不同功能。可扩展传感包含舵机云台超声波模块、4 路红外巡线模块、激光雷达、CCD 巡线等常用竞赛配件。用户可根据需要选择。

其中云台超声波和激光雷达是常用避障方案，云台超声波适合简单避障跟随应用，TOF 激光雷达对比超声波性能有质的提升，可以实现避障、路径规划、二维跟随等更多复杂功能。

产品名称	云台超声波测距模块 	TOF激光雷达 
工作原理	测量超声波发送和返回的时间差 结合声速计算距离	测量红外光发送和返回的时间差 结合光速计算距离
最大探测距离	5m	12m
测距频率	一般小于20次/s	4500次/s
扫描频率	低(舵机转动速度)	最大12HZ（可调）
环境影响	室内室外都可使用	TOF雷达，室内室外都可使用
应用场景	适合简单避障跟随应用	适合路径规划、跟随等复杂应用

巡线方案可选红外和 CCD，红外巡线简单易用，CCD 巡线精度高，速度快，性能更好。

产品名称	线性CCD模块 	红外巡线传感器 
工作原理	线性扫描	红外探测
分辨率	128像素分辨率	无分辨率
光照环境	室内室外都可使用	仅支持室内，受环境光影响较大
巡线场景	支持单线、双线等各种巡线场景	仅支持单线
巡线速度	高速巡线	中速巡线

关于巡线精度，线性 CCD 模块可以采集地面线路的图像信息，并通过图像处理算法提取线路的特征信息，从而实现更高精度的巡线。红外巡线只能识别比较简单的线路形状。

另外线性 CCD 模块巡线不受光照条件的限制，可以在各种光照条件下使用。相比之下，室外的红外光会干扰红外传感器，影响使用效果。

另外小车还可扩展简易舵机云台，用来安装摄像头或传感器，方便角度调节。



部分小车包含 RGB 可编程彩灯，不同系列小车型号可选配件，具体以产品详情为准。

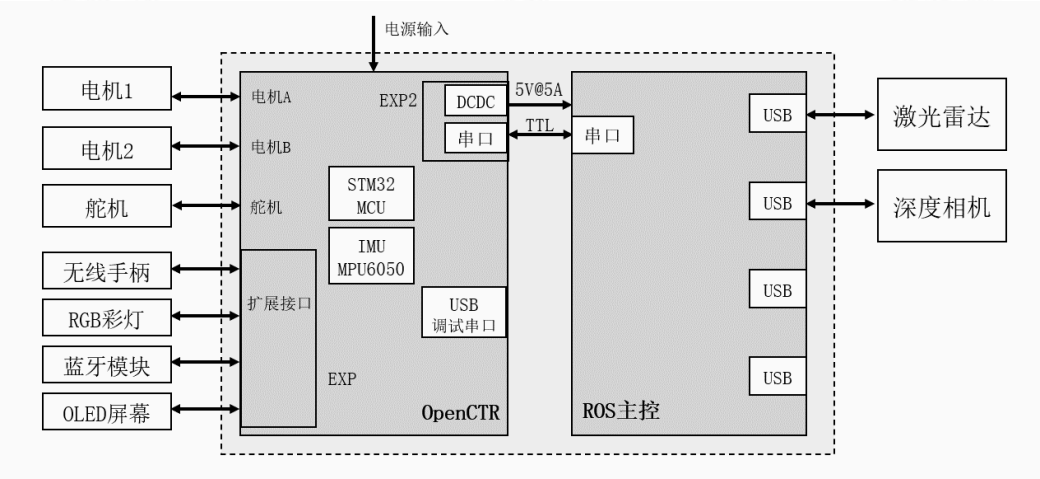
关于扩展模块的使用手册、程序代码，请参考《智能小车进阶扩展资料》文件夹下相关内容。

2. 硬件介绍

本章内容主要介绍智能小车硬件，包含驱控一体式电控系统的使用说明。

2.1. 硬件系统

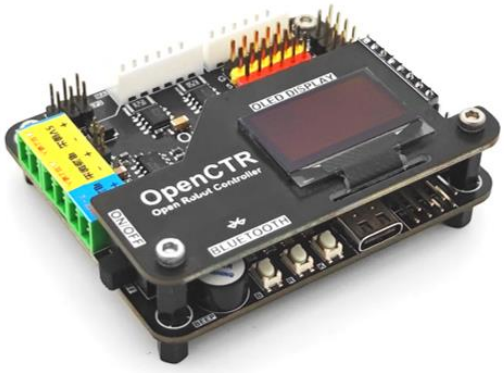
基于 OpenCTR B20 控制器的机器人硬件连接系统框图如下所示。



小车即可通过配套 PS2 手柄控制，手机 APP 控制，航模遥控器控制，也可通过串口进行 ROS 控制。

2.2. 电控系统介绍

机器人电控采用 OpenCTR B20 控制器作为底层运动控制器，包含电机驱动，可连接 2 路直流编码器减速电机，内置 IMU 加速度陀螺仪传感器，实现机器人底盘运动控制和传感器数据采集。配备蓝牙显示扩展板，安装如下图所示。



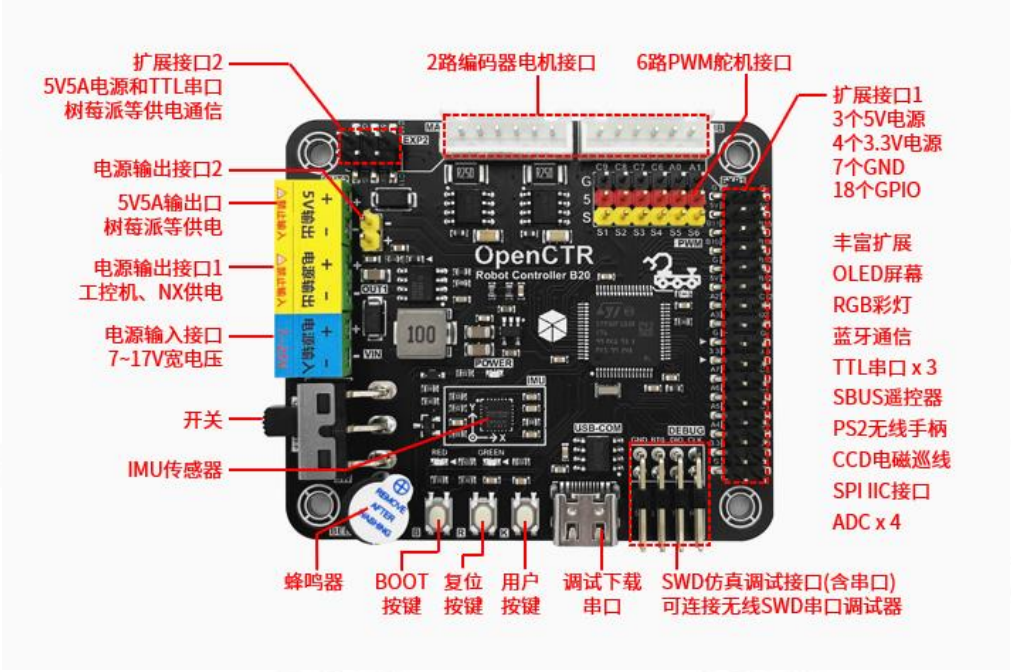


显示小车参数、传感器等信息

2.2.1. OpenCTR 控制器

OpenCTR（Open-source Controller Module for Robot）为专用于机器人开发的开源控制器，体积小巧，外观精致，具有 H60、B20、A40、E20 等多个型号。

本产品为 B20 型号，采用 STM32F103RCT6 作为主控制，板载 IMU 加速度陀螺仪传感器，支持 2 路编码器直流电机，6 路 PWM 舵机，板载 5V 电源，最大电流 5A，具有丰富的板载资源和扩展接口，非常适合 ROS 机器人开发。控制板正面资源配置如下图所示。



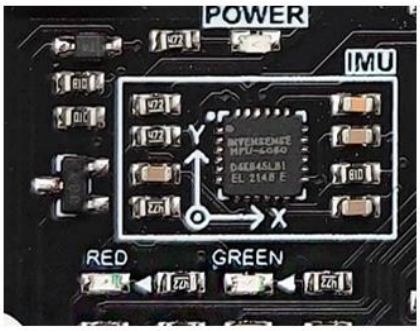
OpenCTR 控制器提供原理图，具有 SWD 调试接口，支持 USB 串口程序下载，可实现 STM32 编程二次开发。提供板载资源及外设示例代码，方便用户学习使用。

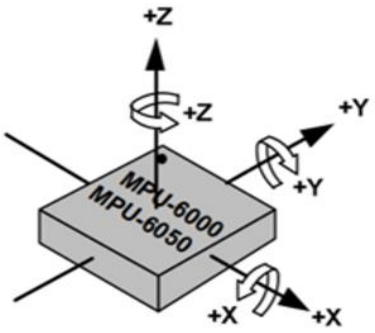
OpenCTR 控制器主控采用 ST 公司 STM32F103RCT6，ARM Cortex-M3 内核，72M 主频，48KRAM，256KFLASH，片上资源丰富，适合开发机器人控制类产品。处理器片内资源及外设如下图所示。

外设		STM32F103Rx			STM32F103Vx			STM32F103Zx		
闪存(K字节)		256	384	512	256	384	512	256	384	512
SRAM(K字节)		48	64		48	64		48	64	
FSMC(静态存储器控制器)		无			有(1)			有		
定时器	通用	4个(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)								
	高级控制	2个(TIM1、TIM8)								
	基本	2个(TIM6、TIM7)								
通信接口	SPI(I^2S)(2)	3个(SPI1、SPI2、SPI3)，其中SPI2和SPI3可作为I^2S通信								
	I^2C	2个(I^2C1、I^2C2)								
	USART/UART	5个(USART1、USART2、USART3、UART4、UART5)								
	USB	1个(USB 2.0全速)								
	CAN	1个(2.0B 主动)								
	SDIO	1个								
GPIO端口		51			80			112		
12位ADC模块(通道数)		3(16)			3(16)			3(21)		
12位DAC转换器(通道数)		2(2)								
CPU频率		72MHz								
工作电压		2.0~3.6V								
工作温度		环境温度：-40℃~+85℃/-40℃~+105℃(见表10) 结温度：-40℃~+125℃(见表10)								
封装形式		LQFP64，WLCSP64			LQFP100，BGA100			LQFP144，BGA144		

IMU 传感器

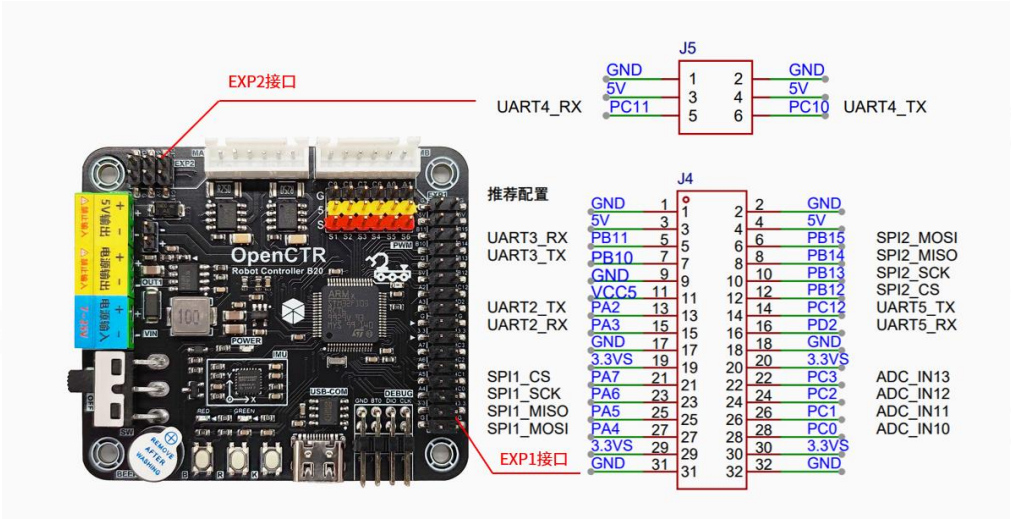
OpenCTR 控制器搭载 6 轴 IMU 传感器 MPU6050 ，传感器包含三轴加速度和三轴陀螺仪。通过 I2C 接口与控制器连接，IMU 加速度陀螺仪六轴定义如下图所示。





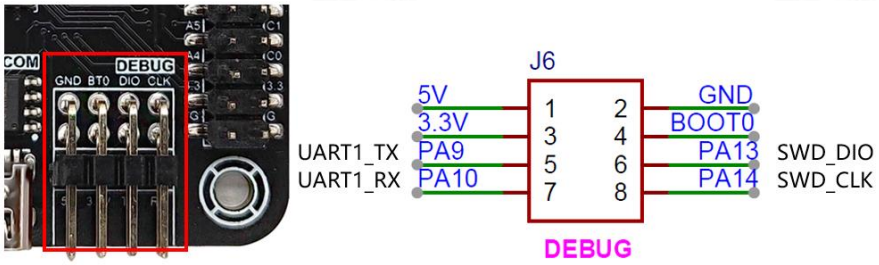
EXP 扩展接口

OpenCTR 控制器具有两组扩展接口 EXP1 和 EXP2，EXP2 主要用于部分 ROS 主控 5V 供电和 TTL 串口通信。EXP1 接口用于扩展，包含 RGB 彩灯、上层扩展板、遥控器接收器等模块。接口定义如下图所示。



SWD 调试接口

OpenCTR 具有专用仿真调试接口，支持 SWD 调试、TTL 串口通信。接口定义如下图所示。



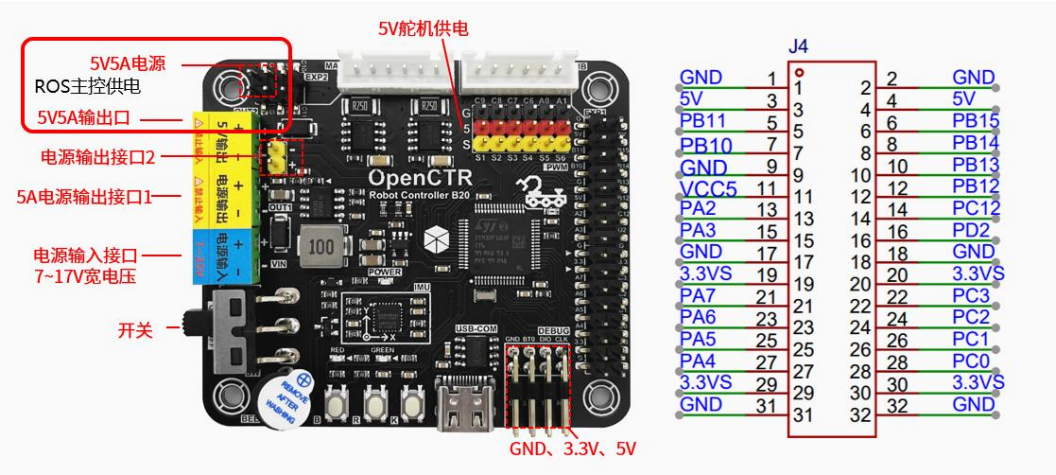
可选配套 DAPLINK 专用 SWD 调试器、无线 SWD 调试器，调试机器人更方便。





供电接口说明

OpenCTR 控制器具有丰富对外供电接口，接口分布如下图所示。



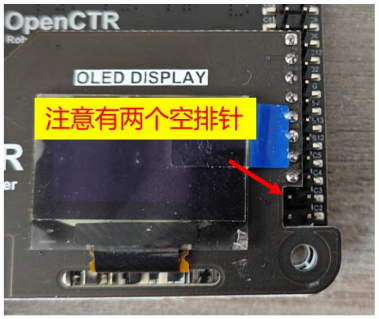
关于 OpenCTR 更详细资料，请查阅《OpenCTR 控制器资料》文件夹，包含原理示意图，教程文档和示例代码。

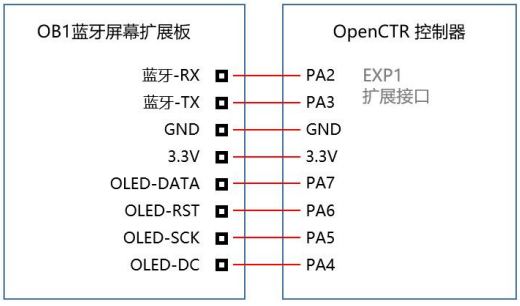
2.2.2. 蓝牙屏幕扩展板

蓝牙屏幕扩展板，蓝牙可通过塔克安卓蓝牙遥控 APP 控制，OLED 屏幕可用于显示机器人信息，扩展板直接安插在 OpenCTR 控制器上。



扩展板连接方式如下图。蓝牙扩展板引脚定义，以及与 OpenCTR 控制器 EPX1 扩展接口连接关系如下图。其中蓝牙模块通过串口连接，OLED 屏幕通过 SPI 接口连接，两个模块共享 3.3V 电源。





关于屏幕显示的具体信息和蓝牙 APP 操作，详见下文。

2.2.3. 电源说明

智能小车配备 18650 大容量锂电池，内置保护板，具备过放、过冲、过压等多重保护，航模级 SM 插接口，为机器人提供强劲动力，更长续航时间。

根据电机的额定电压要求，其中 R3 和 TT 马达系列配备 7.4V 的 2S 锂电池组，R5、R10 和 R20 系列配备 12V 的 3S 锂电池组。



7.4V 2S锂电池组

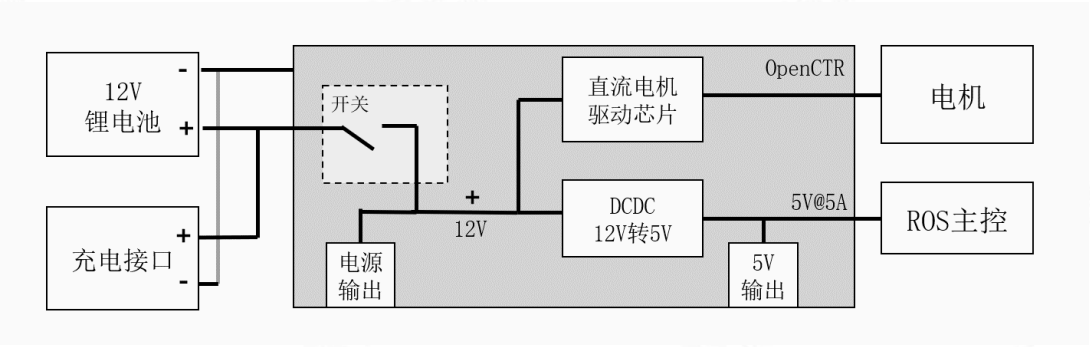


12V 3S锂电池组

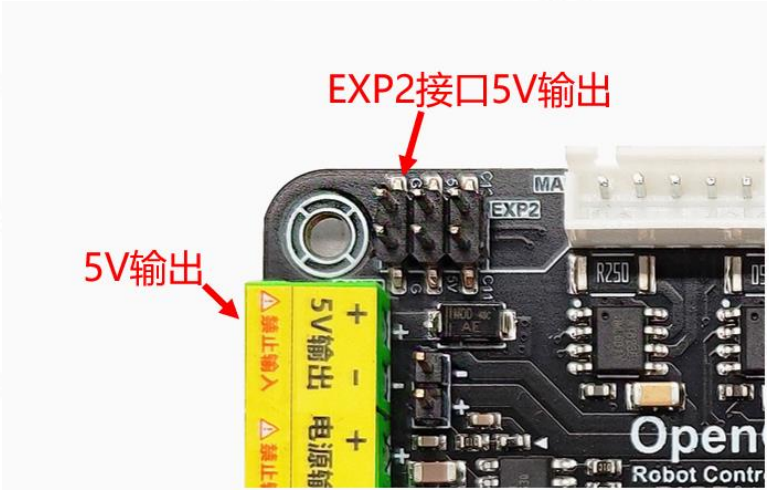


7.4V/12V配套锂电池充电器

小车电源框图如下所示，以 12V 为例说明。电池 12V 输入 OpenCTR 后，直接为直流电机驱动供电，控制器内置 5V 的 DCDC 转换电路，最大电流 5A，可满足大多数传感器和 ROS 主控的供电要求。



其中 5V@5A 电源输出具有 2 个输出接口， EXP2 接口和 5V 输出接口，方便为 5V 外设供电，如下图所示。



小车需要通过配备的专用充电器进行充电，充电器红色灯亮表示正在充电，绿色灯亮表示充满或者未连接电池。



基础控制程序具有电池低压报警和保护功能，电量通过 OpenCTR 控制板的红色 LED 灯指示，具体含义如下表所示。OLED 屏幕也有显示机器人电池电压信息，可通过电压判断电池电量。

红灯状态	电量	2S 电压	3S 电压	含义
熄灭	40~100%	>10.65V	>7.1V	电量相对充足，可根据实际情况充电。
闪烁	20~40%	>10.12V	>6.75V	电量低于 40%，提示用户充电。
常亮	10~20%	>9.84V	>6.56V	电量低于 20%，建议用户充电。
鸣叫	0~10%	<9.84V	<6.56V	电量低，进入保护，蜂鸣器鸣叫，电机停止运行，充电后可恢复。

特别注意，小车工作时不能通过充电器充电，关闭后可通过充电器充电。

2.2.4. 直流减速电机

MC520 为塔克自主研发的大扭矩直流减速编码器电机，电机为纯铜线圈，具有优质碳刷，全金属齿轮，高强度磁瓦，具有较好性能和耐用性。编码器为霍尔编码器，线数为 13 线，减速器为 30:1 减速器，配合 STM32 编码器四倍频技术，可实现 1560 分辨率/每圈，即轮子旋转一圈可产生高达 1560 个计数值。电机及接口定义如下图。

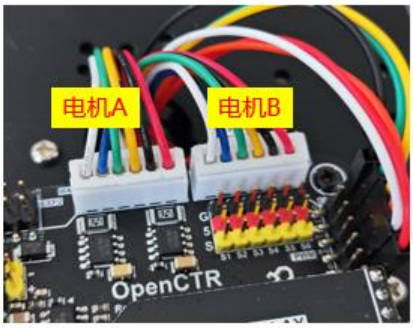


M520 电机主要参数如下表。

MC520电机参数说明		
编码器类型：AB相正交	分辨率：13线	减速比：1：30
额定电压：12V	额定电流：360mA	额定功率：4.32W
额定扭矩：1.5kg.cm	堵转扭矩：4.5kg.cm	堵转电流：2.8A

特别注意，左侧电机为电机 A，对应 B20 控制器 MA 接口，右侧为电机 B，对应 B20 控制器 MB 接口，如下图所示。





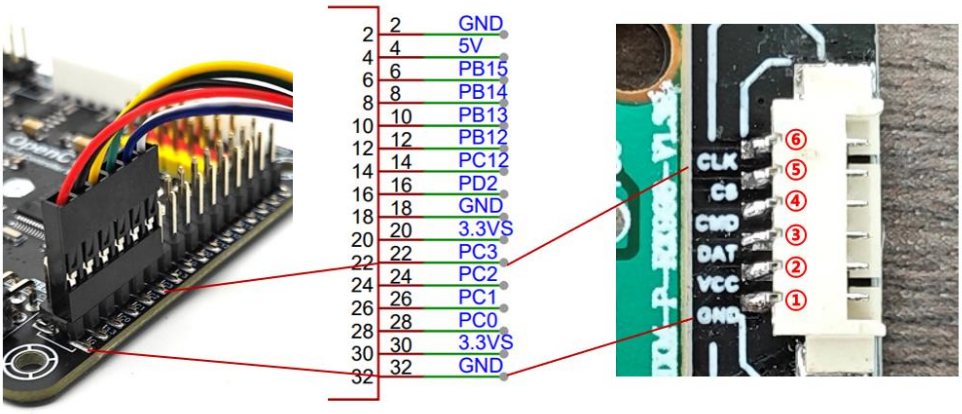
关于直流电机控制，编码器读取，请查阅《OpenCTR 控制器资料》文件夹，包含原理示意图，教程文档和示例代码。

2.2.5. PS2 无线手柄

小车电控支持 PS2 无线手柄控制，PS2 手柄采用塔克定制小巧的接收器。



PS2 手柄与控制板通过专用排线连接，如下图所示。



OpenCTR B20接口定义　　PS2手柄接收器接口定义

PS2 手柄引脚说明如下表所示。

引脚	定义	引脚说明
1	GND	手柄电源地信号。
2	VCC	接收器工作电源，供电电压范围3~5V。
3	DAT	信号从手柄到手机，8bit串行数据，在时钟的下降沿进行传送。读取信号需要在时钟由高到低的变化过程中进行。
4	CMD	信号从主机到手柄，8bit串行数据，也是在时钟的下降沿进行传送。此信号与DI/DAT信号相对应.
5	CS	手柄工作使能信号，在通信期间，设置为低电平。
6	CLK	时钟信号，由主机提供，用于保持数据同步。

2.2.6. PWM 舵机

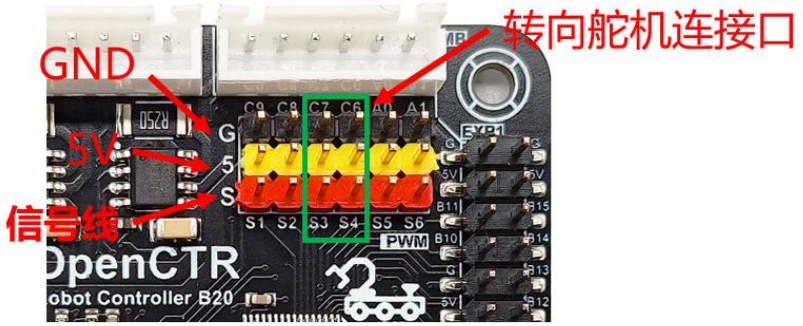
阿克曼车型转向舵机，全新升级为 25KG 大扭矩高速数字舵机，响应速度对比市面普通舵机速度提升 50%，特别适合阿克曼机器人、RC 高速航模车。全新一体式金属齿轮结构，零位间隙特别小，CNC 铝合金中壳，具有堵转防烧保护功能，对比市面塑料舵机，精度和寿命有质的提升，可以放心使用。



舵机参数如下表所示。

金属数字舵机 参数说明			
舵机型号	S825F-180	转向角度	180°
输入电压	4.8-8.4V（高压舵机）	反应速度	0.11Sec/60°(7.4V)
堵转扭力	25kgf.cm(5V)	死区宽度	3 μ sec
防烧功能	内置电流检测，具有堵转保护功能，不怕烧		

B20 控制板与舵机连接位置如下图所示，程序默认使用 S3、S4 两个接口，任何一个都可以。



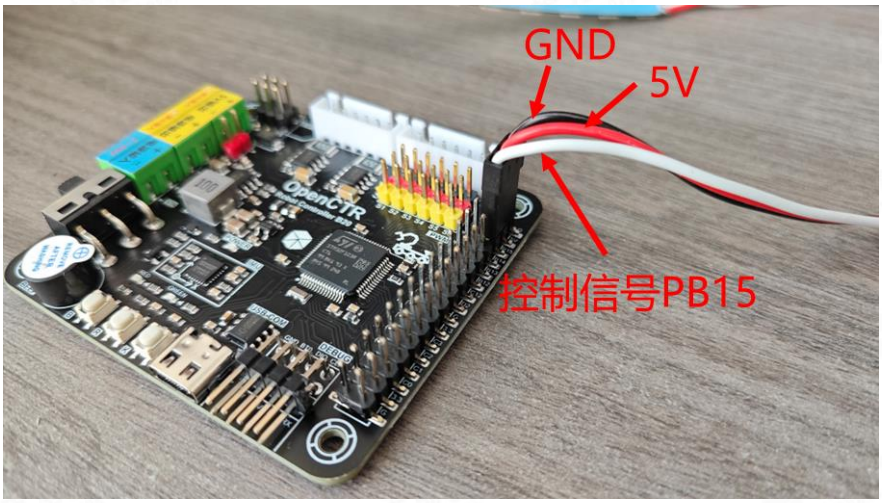
2.2.7. 扩展 RGB 灯带

部分款式具有酷炫的可编程 RGB 灯带，如果没有灯带的，用户也可以自行购买扩展，塔克淘宝店铺有售。

程序支持 RGB 灯带控制，默认为 8 个灯，支持单色、呼吸、彩色、警灯、越野灯等多种显示效果，可通过按键或蓝牙 APP 界面控制。



灯带采用 WS2812 灯珠，通过 SPI 接口驱动，控制端连接 EXP 接口的 PB15 引脚，连接方式如下图所示。



3. 功能使用说明

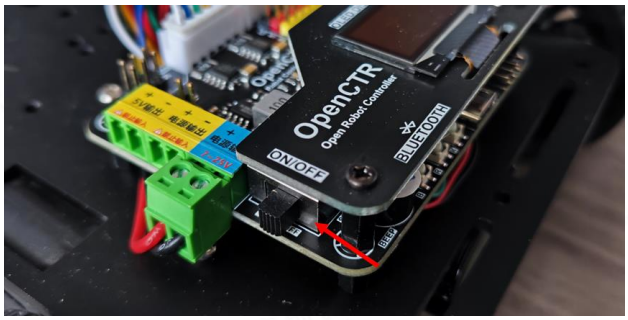
前面了解了小车的硬件组成，本章将介绍小车基础控制程序的使用。

3.1. 程序功能说明

智能小车支持多种控制方式，支持常规的 PS2 手柄控制，蓝牙 APP 控制，可扩展 SBUS 航模遥控器控制。也支持 ROS 串口控制。程序具有 OLED 屏幕显示，电量管理等功能。

3.1.1. 开机说明

打开电源开关启动，启动时有蜂鸣器提示。

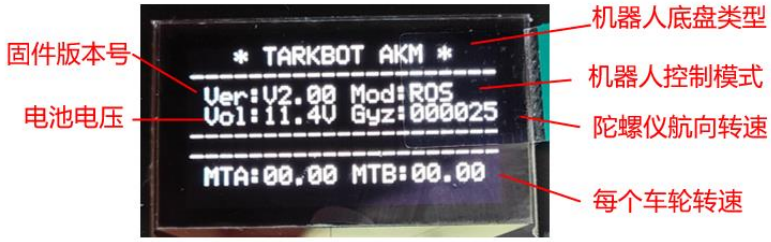


开关打开后 2S 左右，会进行陀螺仪校准，校准时 OpenCTR 绿色 LED 灯会快速闪烁，校准持续时间 0.5S 左右。校准期间请务必保持小车静止，否则校准数据不准确。建议开机时小车放置在地面静止。

校准完成后，绿色 LED 慢速闪烁状态，前 RGB 灯带也会有呼吸效果，持续 3S 左右，结束后蜂鸣器鸣叫提示。此时 OpenCTR 的软件已经启动。

3.1.2. OLED 屏幕显示

启动后，OLED 屏幕会显示信息，具体显示内容可参考下图。



小车底盘类型具体以实际为准。版本号为软件版本，用户可通过软件版本查看是否为最新软件版本。

小车具有多种控制模式，具体如下表所示。系统开机默认为 ROS 控制模式，ROS 模式优先级最高，只要接收到 ROS 控制数据，会立即切换到 ROS 模式。其它控制模式切换方法，请参考下文。

显示内容	控制模式说明
ROS	ROS控制模式，支持TTL串口、USB串口
PS2	PS2手柄控制模式
APP	手机蓝牙APP控制模式
RMS	航模遥控器控制模式（SBUS接口）

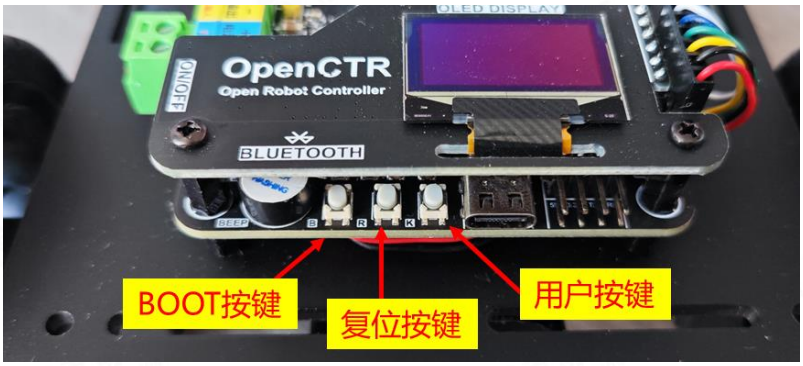
电池电压可用来直观了解电池电量，小车具有完善的电量管理功能，电量低时会通过蜂鸣器或红色 LED 灯提醒用户。

屏幕还显示陀螺仪航向角速度数据。航向角速度数据可用来查看校准是否有效，陀螺仪是否产生了漂移，一般校准后，数据会在±5 以内波动，如果数据太大说明陀螺仪已经发生零偏，需要校准。可复位 OpenCTR 控制器或通 ROS rqt 工具校准，具体参考后续 ROS 开发教程。

最下方为轮子转速，单位是实际的 m/s，用户可轻微转动轮胎观察数据变化。

3.1.3. 按键操作说明

用户按键可执行普通短按按键操作，普通短按操作为 RGB 灯光效果切换。

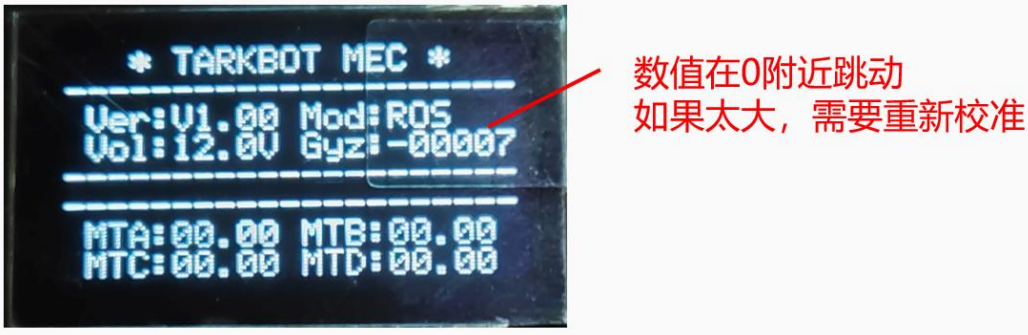


。

3.1.4. 陀螺仪零点校准

ROS 的导航系统中需要用到 IMU 传感器，OpenCTR 控制器中已集成 IMU 传感器，STM32 控制器采集 IMU 数据后，再通过串口发送给 ROS 主控。这里采用的 IMU 为 MPU6050，IMU 集成了三轴陀螺仪（角速度计）、三轴加速度计。陀螺仪不可以避免的存在零点漂移的问题，因此在程序中设定了零点漂移消除机制。

开机时会进行一次自动校准，OLED 屏幕会显示 IMU 的 Z 轴角速度，如下图所示。



上电后 2S 左右，会进行一次自动校准，校准时 OpenCTR 绿色 LED 灯会快速闪烁，校准持续时间 0.5S 左右。校准期间请务必保持静止，建议开机时小车放置在地面静止，否则校准数据不准确。

```
main.c
250
251     //陀螺仪零点校准
252     for(int i=0; i<10; i++)
253     {
254         //红灯闪烁，指示陀螺仪校准
255         AX_LED_Green_On();
256         vTaskDelay(30);
257
258         AX_LED_Green_Off();
259         vTaskDelay(20);
260
261         //获取PMU6050陀螺仪数据
262         AX_MPU6050_GetGyroData(gyro_data);
263
264         ax_imu_gyro_offset[0] += gyro_data[0];
265         ax_imu_gyro_offset[1] += gyro_data[1];
266         ax_imu_gyro_offset[2] += gyro_data[2];
267     }
268
269     //计算平均偏差值
270     ax_imu_gyro_offset[0] = -ax_imu_gyro_offset[0]/10;
271     ax_imu_gyro_offset[1] = -ax_imu_gyro_offset[1]/10;
272     ax_imu_gyro_offset[2] = -ax_imu_gyro_offset[2]/10;
273
```

3.2. 基础控制功能

3.2.1. PS2 手柄控制

小车可通过 PS2 手柄控制，首先确保手柄接收器已经连接到 OpenCTR 控制器。接收器的红灯常亮，绿灯闪烁为等待连接状态。

此时打开 PS2 手柄开关，PS2 手柄会自动连接接收器，连接成功后，接收器的绿灯为常亮状态。



注意，如果手柄只有红灯亮，请按“MODE”按键进入“红绿灯模式”再进行相关操作，否则操作无效。



PS2 手柄按键定义，如下图所示，这里只用了部分按键。注意，手柄在连接状态下，5 分钟无按键按下，自动启动休眠模式。按下 START 即可唤醒手柄。



首先进入手柄控制模式，按住“START”按键，左摇杆拨动到最上方。进入后机器人蜂鸣器会鸣叫一声提示，并且 OLED 显示屏控制模式显示“PS2”。此时进入 PS2 控制模式，可以对机器人进行遥控了。



右侧摇杆控制机器人 X 和 Y 速度，即摇杆上推前进，下推后退，左右控制机器人横向移动，左右控制仅适用于麦轮等全向移动机器人，非全向移动机器人无效。左侧摇杆左右移动控制机器人转向，上下移动无效。

同时左右摇杆也是按键，可以调节机器人速度，按“左侧摇杆按键”机器人速度减小，速度减小到最小时不能再减小，并有蜂鸣器鸣叫提示。按“右侧摇杆按键”速度增大，增大到最大时不能再增加，并有蜂鸣器鸣叫提示。



按“SELECT”按键，可快速切换 RGB 灯光显示效果。

3.2.2. 蓝牙 APP 控制

智能小车支持“塔克遥控”安卓蓝牙 APP 控制。APP 安装包位于《软件工具与驱动程序》下《塔克蓝牙遥控 APP》文件夹中，APP 文件导入的手机即可进行安装。

APP 采用抽屉式全横屏框架，实现沉浸式全屏操作，具有振动触感反馈，大摇杆，大按键，全屏幕设计，带来游戏级操控体验。支持摇杆、手柄、体感、坦克多种操作模式。



打开 APP 后，软件会自动进入蓝牙连接界面，扫描可用的塔克授权蓝牙设备。如果此时有塔克蓝牙模块，会显示可用设备，并且显示蓝牙设备信号强度。点击连接，连接时会进行一次鉴权操作，如果是授权设备，会连接成功。非授权设备会提示设备不可用。



注意，不进行蓝牙连接，无法进入软件操作界面。蓝牙连接成功后，左侧抽屉界面，会显示蓝牙已连接，并且显示已连接的蓝牙设备。



点击“蓝牙已连”选项，可再次进入蓝牙连接界面，此时可重连蓝牙或切换蓝牙模块。

进入连接界面时，APP 会先断开之前已连接蓝牙，再次重新扫描所有可用的塔克蓝牙设备，用户选择即可连接，连接成功后会有提示信息。

温馨提示，APP 会记录上一次连接成功蓝牙设备，再次打开 APP 后软件会自动连接，无需繁琐重复连接操作。

蓝牙连接成功后，会向控制器发送连接成功消息帧，控制器收到消息帧后，进入蓝牙 APP 控制模式，并发出蜂鸣器提示音。此时 OLED 显示屏的控制模式会显示“APP”模式。

软件主操作界面为全屏设计，软件功能选择和设置在左侧抽屉中进行。抽屉可通过点选图标或左侧向右滑动弹出。



遥控器包含摇杆模式、手柄模式、重力模式，坦克模式、机臂模式等。后续会根据需要，不断增加，敬请期待。



以摇杆模式为例说明，摇杆也是默认模式，摇杆相对较大，具有最好的操控体验，摇杆和按键均具有振动反馈，操作手感非常舒服。

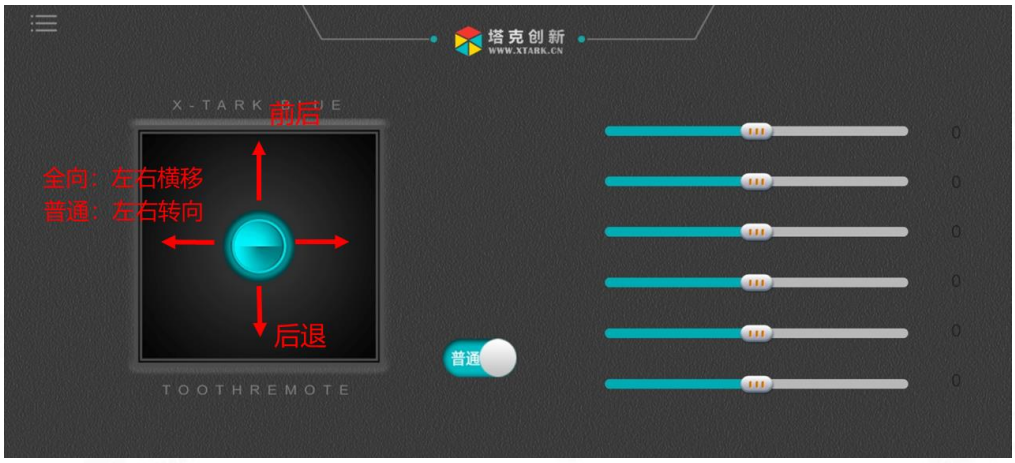
右侧摇杆控制机器人 X 和 Y 速度，即摇杆上推前进，下推后退，左右控制机器人横向移动，左右控制仅适用于麦轮等全向移动机器人，非全向移动机器人无效。左侧摇杆左右移动控制机器人转向，上下移动无效。



手柄模式也是通过摇杆控制，控制方式与摇杆相同。

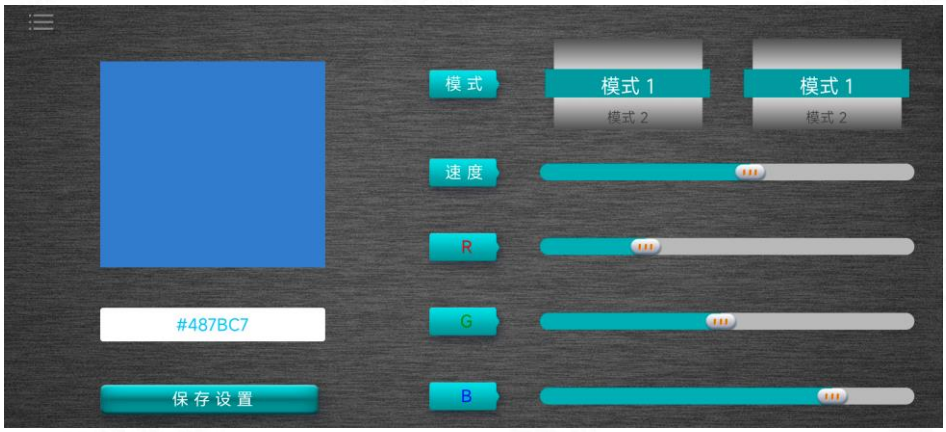


也可通过机臂模式的摇杆控制，控制方式如下图所示。



还可通过体感重力模式控制，手机前倾为前进，后倾为后退，左右倾斜为左右转向。

APP 支持 RGB 灯光控制，首先进入灯光控制界面，可以进行机器人彩灯控制，可调节模式 1，模式 2，设置不同显示样式，调节颜色可以控制变换速度，RGB 为三种颜色值。



关于 APP 对小车详细遥控说明，请参考相关配套快速使用视频教程。

关于“塔克遥控”APP 详细使用说明和通信协议，可参考软件《软件工具》文件夹下《塔克遥控 APP》的“塔克蓝牙遥控器 APP 使用说明.pdf”文档。

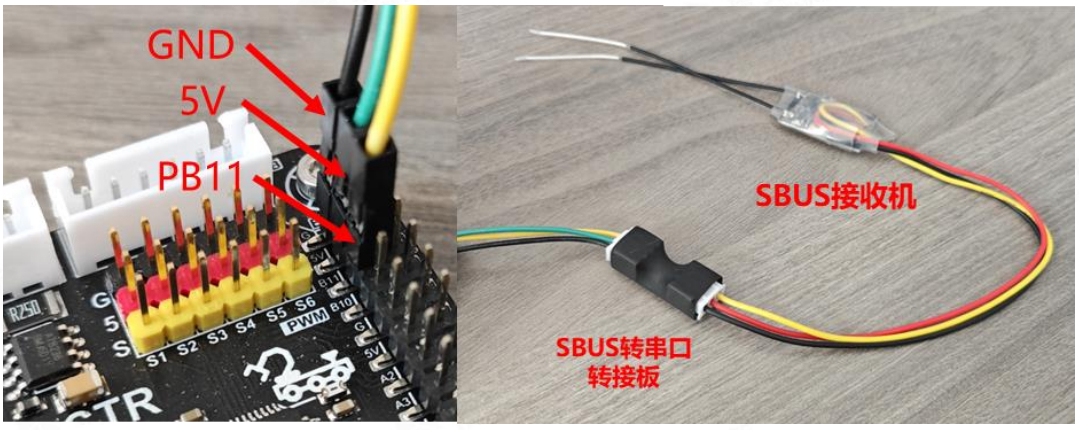
3.2.3. 航模遥控器控制

智能小车支持扩展 SBUS 接口航模遥控器，航模遥控器对比其它控制方式，具有更远的遥控距离，更好的操控手感，适合精细操作。

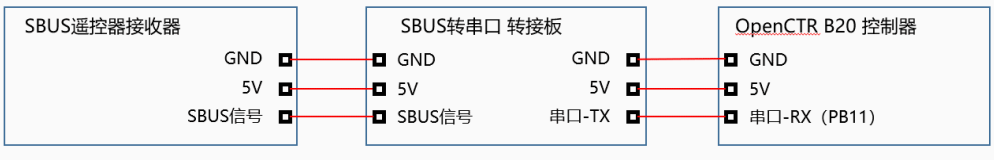


遥控器建议从塔克店铺购买，塔克家遥控器已做适配，可以直接使用，其它类型遥控器需要自行适配。

SBUS 航模接收器和 OpenCTR 控制器的连接，需要使用塔克专用 SUB 转串口转接板，可以将 SBUS 信号转换为单片机可以识别的普通串口信号。购买塔克遥控器可一起购买转接板。



信号连接关系如下，接收器和转接板都有清晰的丝印标识。



遥控器接收器为 SBUS 总线，首先机器人连接航模遥控器的接收器，再打开航模遥控器的电源，最后机器人上电。航模遥控器 SBUS 接收器指示灯常亮说明遥控器和接收器已经连接。

硬件连接好后，将右上角的 SWD-8 拨杆拨到最下方，左侧摇杆调节到最上方，进入航模遥控器控制模式。此时会听到蜂鸣器鸣叫提示，并且 OLED 屏幕控制模式显示“RMS”。



进入航模遥控器控制模式后，再将右上角的 SWD-8 拨杆拨到上端，控制生效，否则控制无效。

航模遥控器的控制方式是：左上角为拨杆为速度调节开关，三挡控制，上方速度最快。左边摇杆左右控制机器人左右转向，右边摇杆前后控制机器人前进后退，相当于油门。对于全向移动机器人，右边摇杆左右控制机器人横向移动，从而实现右摇杆控制机器人 360 度全向移动。



注意航模遥控器的通道配置务必按照下图所示。最左边开发拨到中间，其余四个开发拨到下面，这些是控制通道方向的。否则机器人不能按照指定的方式控制。


HT-8A Digital Proportional Radio Control System
V - TAIL
NOR
ELEVON
AIL
ELE
THR
RUD
REV
NOR
CH1
CH2
CH3
CH4
SERVO REVERSER
拨到中间位置
2.4GHz FHSS AIRPLANE SYSTEM

3.3. 串口控制

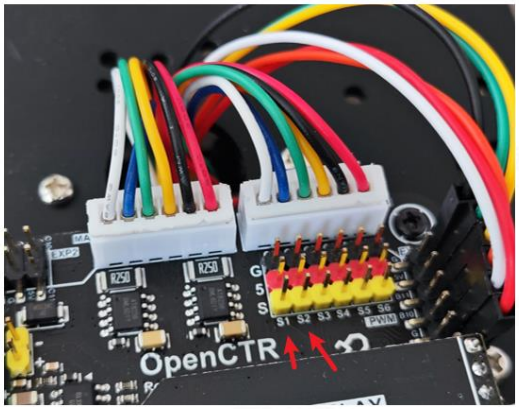
智能小车除了基本控制，也支持 ROS 主机或 Windows 主机通过串口进行控制，控制器接收来自上位机串口的控制指令，并通过串口发送底盘的里程计、IMU、电量数据，同时支持 USB 串口和 TTL 串口。串口协议开放，具体内容可查看下文。

3.4. 舵机云台控制

基础控制程序支持舵机云台控制，支持 PS2 手柄和手机 APP 控制。舵机云台可从塔克淘宝店铺选购。如下图所标识舵机，连接到 B20 控制器对应的 PWM 舵机接口。







PS2 手柄控制云台，其中方向键对应云台水平和垂直控制，L1 按键可增加云台转动速度，L2 按键减小云台转动速度。



手机蓝牙 APP 的手柄模式支持舵机云台控制，其中也是方向键对应云台水平和垂直控制，其中 K1~K4 为速度调节，仅选中 K4 速度最低，K1 速度更大，K1~K4 全部选中速度最大。K 键不选中则机械臂速度为 0，不能控制。



更详细操作也可参考快速使用视频教程。

4. ROS 串口控制说明

前面介绍了 OpenCTR 的底层基本控制，这里介绍 ROS 的串口硬件连接方式和基本协议，以及测试工具的使用。

关于 ROS 扩展的详细说明，请参考《智能小车 ROS 扩展资料》文件夹下相关内容。

4.1. ROS 主控硬件连接

OpenCTR B20 控制器程序同时支持 TTL 串口控制、USB 串口控制。针对串口控制，支持两种 ROS 主控连接方式，常规连接和精简连接方式。

两者也可以同时使用，例如树莓派机器人，也可以外接一个工控机或 Nano，实现一个机器人两个主控，只要两个主控不同时启动 ROS 的 xtark_robot 底层驱动节点即可。

常规连接方式

常规连接方式需要一根电源线和一根 USB 串口线，通过板载 USB 串口与 ROS 主控通信。电源线即可输出 5V5A 电源，适合树莓派、Nano 主控。连接方式如下如图。

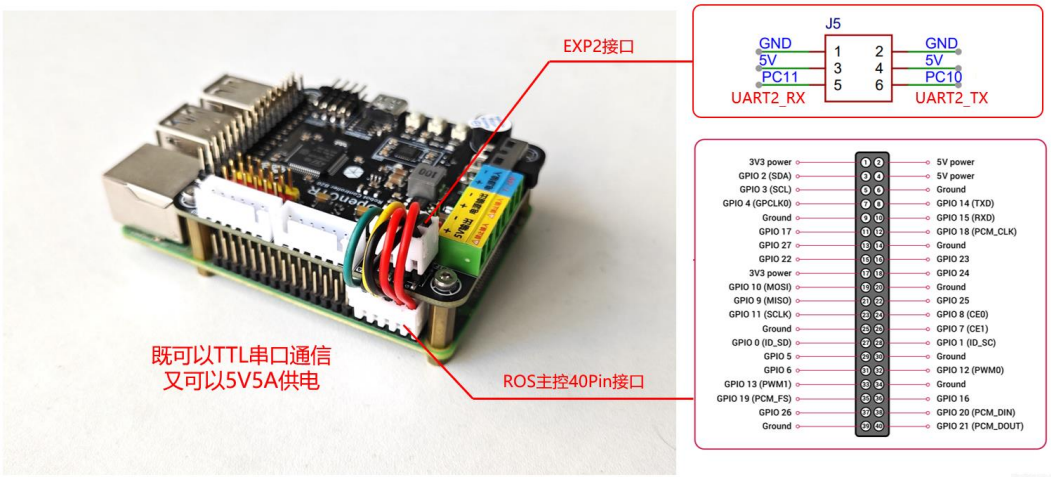


精简连接方式

精简连接方式通过一条线即可实现 ROS 主控供电和 TTL 串口通信，提供 5V@5A 充足电力，适合树莓派、Nano 等需要 5V 供电，具有 40PIN 标准引脚的 ROS 主控，整体结构紧凑。树莓派连接如下图所示。



精简方式连接引脚定义如下图所示，配套专用转接线只用了 6 个引脚，包括 2 个电源地线（黑线），2 个 5V 供电线（红线），2 个信号线（黄绿线）。这种连接方式相对传统的供电和通信分离方式，整个控制系统更加小巧紧凑。



4.2. 塔克串口通信协议

串口传输是单片机开发，机器人制作常用输出传输手段，串口传输一般包括两种传输方式，一种基于编码器数据传输，例如 printf 函数的传输，这种方式简单直观适合文本传输，传输数据效率较低。另一种是基于 16 进制原始数据传输，适合数据传输。

为了方便软件工具和各个产品进行通信，塔克基于 16 进制数据传输规范了一套通信协议 X-Protocol 协议，塔克产品生态均遵循塔克通用标准的 X-Protocol 传输协议，包含 ROS 串口通信协议，蓝牙 APP 控制协议。配套的串口调试软件、串口示波器软件也均使用此协议。协议内容如下。

AA 55 | 0B | 01 | 00 01 …… 00 | XX

帧头 帧长度 帧号 用户数据 校验和

帧头：双帧头，抗干扰强。

帧长：根据数据长度设定，包含帧头、校验和等全部数据长度。

帧码：用户根据功能设定，标识帧的唯一性。

数据：高位在前，长度可变，内容自由组合 8 位，16 位，32 位数据。

校验和：前面数据累加和的低 8 位。

如下是示例帧，传输的数据是 1000，-1000，10。

AA 55 | 0B | 01 | 03 E8 FC 18 00 0A | 14

帧头 帧长度 帧号 1000 -1000 10 校验和

4.3. ROS 通信协议解析

ROS 控制协议基于塔克 X-Protocol 传输协议，具体帧定义如下表所示。

帧号	类型	内容
0x10	发送帧	综合数据，包含IMU，机器人实时速度，电池电压数据等。
0x50	接收帧	机器人速度指令，包含机器人X，Y，W三个速度。

其中发送帧为 STM32 驱动程序向 ROS 主控发送的数据，接收帧为 ROS 主控向 STM32 驱动程序发送的数据。

ROS 串口发送数据

控制器以 50HZ 频率向 ROS 主控发送 IMU、速度、电压数据。具体协议见下表。

综合数据，包含IMU，机器人实时速度，电池电压数据等。										
数据位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
定义	帧头1	帧头2	帧长	帧号	加速度X 高8位	加速度X 低8位	加速度Y 高8位	加速度Y 低8位	加速度Z 高8位	加速度Z 低8位
数据	0xAA	0x55	25	0x10	±32768		±32768		±32768	

数据位	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
定义	陀螺仪X 高8位	陀螺仪X 低8位	陀螺仪Y 高8位	陀螺仪Y 低8位	陀螺仪Z 高8位	陀螺仪Z 低8位	速度X 高8位	速度X 低8位	速度Y 高8位	速度Y 低8位
数据	±32768		±32768		±32768		m/s放大1000倍		m/s放大1000倍	

数据位	21	22	23	24	25
定义	速度W 高8位	速度W 低8位	电池电压 高8位	电池电压 低8位	校验位 累加和
数据	m/s放大1000倍		实际电压放大100倍		0xXX

其中加速度数据为 IMU 传感器原始数据，量程为 2G，数据范围±32768，实际的加速度数据按照如下公式计算，单位为 g。

$$ACC = \left(\frac{测量值}{32768}\right) * 2\ (g)$$

陀螺仪数据为原始数据加入零偏校准后的数据，量程为 500°/s，数据范围±32768，实际的陀螺仪数据按照如下公式计算，单位°/s。

$$GYRO = \left(\frac{测量值}{32768}\right) * 500\ (°/s)$$

速度数据为里程计解算的速度，单位为 m/s，为了方便传输，这里放大了 1000 倍。

电压数据为电池电压，放大 100 倍，数值 1120，代表 11.2V。

ROS 串口控制

OpenCTR 控制器接收来自 ROS 控制器发送的控制指令，速度为 ROS 主控发送的目标速度，单位为 m/s，为了方便传输，这里放大了 1000 倍。

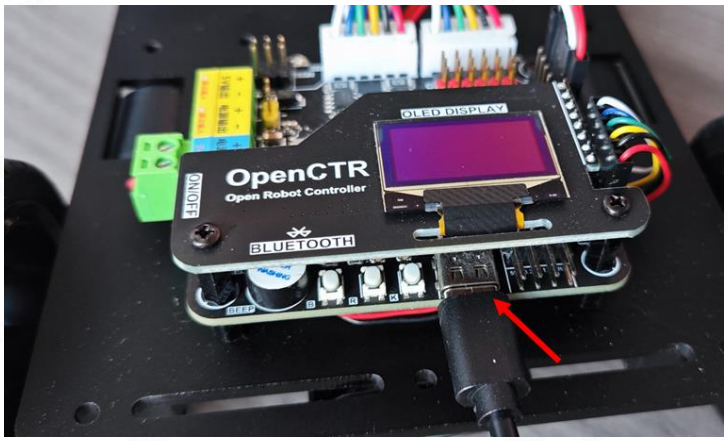
机器人速度指令，包含机器人X，Y，W三个速度											
数据位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
定义	帧头1	帧头2	帧长	帧号	速度X 高8位	速度X 低8位	速度Y 高8位	速度Y 低8位	速度W 高8位	速度W 低8位	校验位 累加和
数据	0xAA	0x55	11	0x50	m/s放大1000倍		m/s放大1000倍		m/s放大1000倍		0xXX

4.4. 串口协议测试

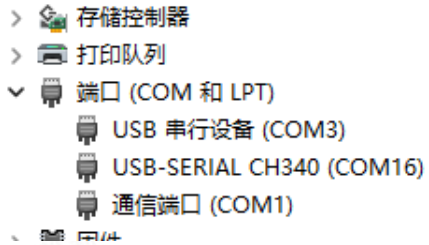
4.4.1. 串口助手查看通信帧

前面已经了解到串口控制详细内容，可以通过塔克提供的串口助手软件和示波器软件查看机器人发送的数据和基本控制，塔克软件可以直接解析塔克通用的 X-Protocol 传输协议，可以逐帧查看机器人发送的数据，包括 3 轴加速度、3 轴陀螺仪、里程计、电池电压数据。

使用 Type-C 的 USB 数据线连接 USB 串口，可通过塔克提供的软件对机器人快速调试，连接如下图所示。



使用前注意安装好串口驱动，串口芯片为 CH340，驱动程序在资料包《软件工具于驱动程序》文件夹中。安装好后，Windows 设备管理器会出现如下图所示端口。



选择对应 COM 端口，波特率为 230400，选中“16 进制”和“协议”选项，显示界面如下图所示。



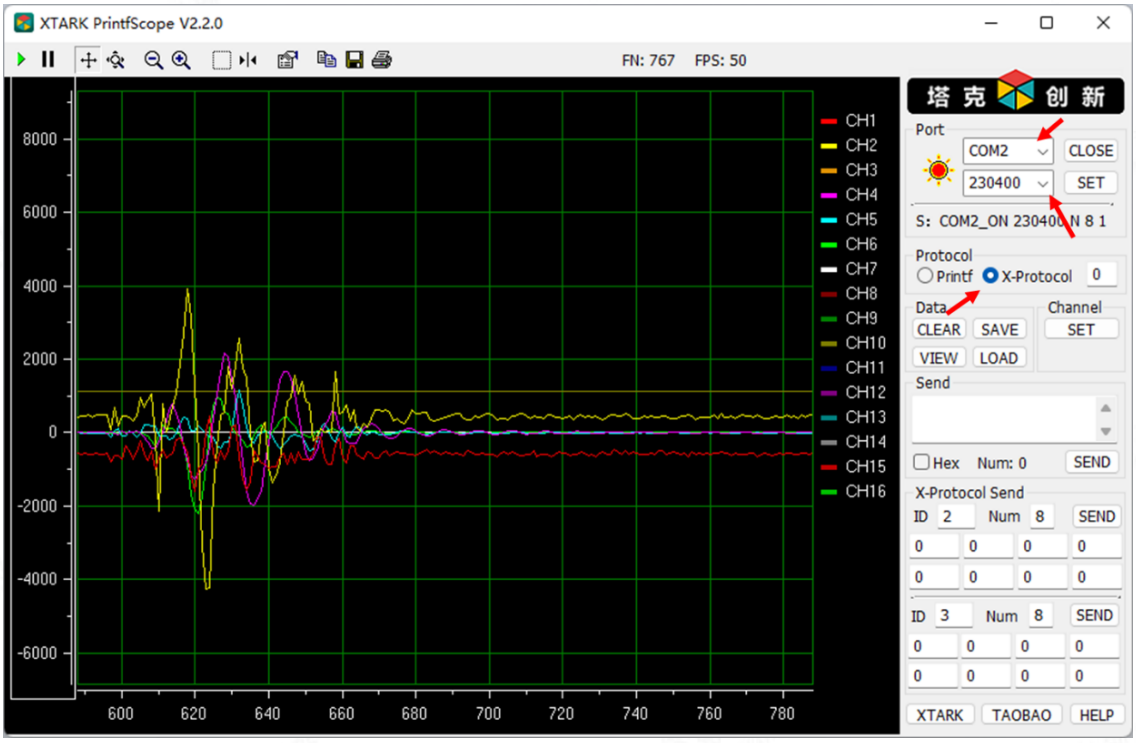
速度控制栏，拖动滑块可以实现对机器人底盘的速度控制，帧编码是 80(0x50)，VX 代表 X 轴速度（前进后退），VY 代表 Y 轴速度（横向速度，仅支持全向轮），VW 代表转向速度。归零按键可快速设置机器人速度为 0，机器人停止运动。

关于塔克示波器软件的安装和详细使用说明，请参考《软件工具与驱动程序》下的《塔克串口助手》相关文档内容。

4.4.2. 示波器查看数据波形

机器人数据也可以通过塔克示波器软件查看，可以更直观的观察数据。

选择对应 COM 端口，波特率为 230400，选中“X-Protocol”协议。可现实机器人发送的 0x10 帧综合数据信息，两个字节为一个 16 位整形数据，根据数据协议，CH1 为加速度 X 轴数据，CH2 位加速度 Y 轴数据，其它以此类推。可以拖动、放小缩小波形查看数据。



关于塔克示波器软件的安装和详细使用说明，请参考《软件工具与驱动程序》下的《塔克串口示波器》相关文档内容。简单的使用说明也可以点击左下角的“HELP”帮助按钮查看。

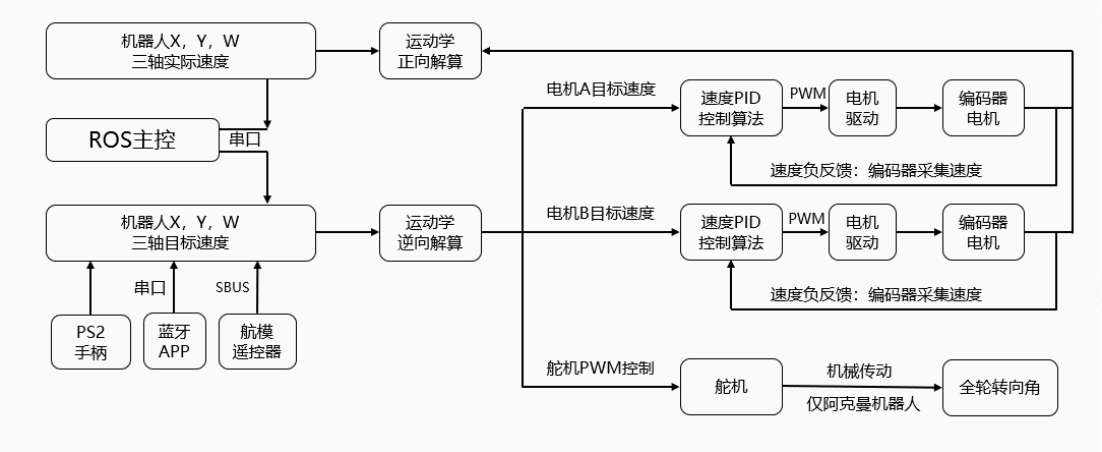
5. STM32 源码说明

OpenCTR 控制器作为机器人底层驱动板，主要负责机器人电机 PID 控制，编码器、IMU 数据采集，RGB 大灯控制等工作，支持 PS2 手柄控制、蓝牙 APP 控制，航模遥控器控制，并通过串口与 ROS 基础层的机器人底盘驱动节点进行通信，接收基础层发出的目标矢量速度，并发送里程计结算的实时速度、IMU 数据、电池电压数据。

为了更好实现上述功能，采用 FreeRTOS 嵌入式操作系统进行软件设计。

5.1. 控制流程图

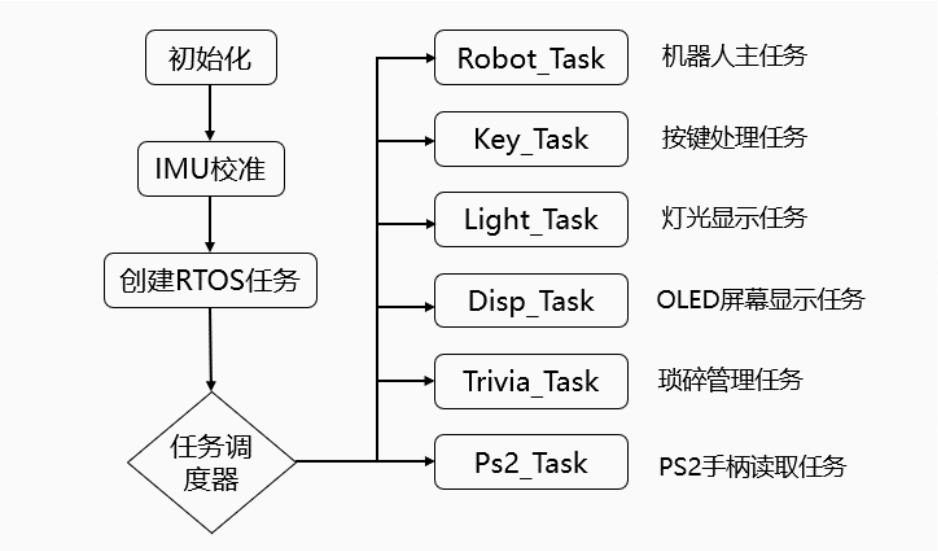
机器人支持多种控制方式，原理都是通过改变机器人目标速度来实现控制。机器人目标速度经过运动学逆向解算，计算获得电机目标速度，作为电机速度 PID 控制器的输入，经过 PID 运算后，通过 STM32 定时器输出 PWM 电机控制信号给电机驱动，电机驱动控制电机转动，编码器采集电机实时速度，反馈给 PID 控制器，实现速度闭环控制。机器人 STM32 电机控制流程图如下所示。



注意不同机器人类型有差异，阿克曼需要舵机转向。

5.2. 程序框架

底层源码基于 FreeRTOS 开发，与中断控制的方式不同，RTOS 是任务形式轮流执行，优先级高的任务执行优先级更高，中断优先级高于任务优先级。机器人任务分配如下图所示。



Robot_Task 机器人主任务，负责机器人控制，运动学处理，IMU 数据采集，数据发送事项。琐事处理任务，包含电池电量管理，IMU 校准，蜂鸣器鸣叫等低频率管理事项。

5.3. 编译说明

两轮差速小车包含 R5/R10 等不同型号，不同型号仅电机、轮子和外形尺寸有参数有差别，大部分代码共用，所以不同型号小车共用了一套代码，根据预编译关键字区分不同型号。

编译时请务必修改为自己购买的型号，否则会导致控制异常。宏定义位于 ax_robot.h 头文件中。


ax_robot.h

```
138
139 /*******机器人型号*************************************/
140 //包含R5/R10
141 #define ROBOT_R10
142
143 //3S锂电池电量电压关系
144 #define  VBAT_40P    1065     //电池40%电压
145 #define  VBAT_20P    1012     //电池20%电压
146 #define  VBAT_10P    984      //电池10%电压
147
```

5.4. 代码详解

基础控制 STM32 代码在资料包的《智能小车基础控制资料》文件夹下的《STM32 源码》中，源码中有非常详细的注释，可直接阅读源码，也可参考《STM32 代码详解视频教程》。

5.5. 运动学模型分析

智能小车底盘的运动学模型详细说明，可以查看《智能小车基础控制资料》文件夹下的《视频教程》下的《运动学模型分析教程》相关文档和视频教程，有详细讲解。

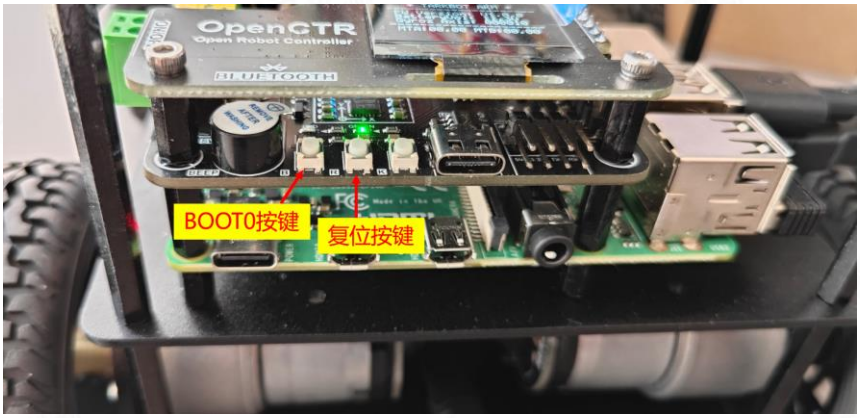
5.6. 程序下载

OpenCTR 控制器程序支持 USB 串口 ISP 下载方式和 SWD 调试接口下载方式。USB 串口下载方式相对简单，适合简单的程序更新。STM32 代码调试推荐使用 SWD 方式。

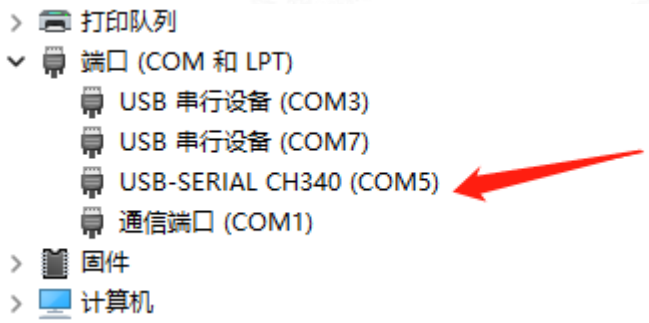
5.6.1. 串口下载方式

控制器支持通过 USB 串口接口实现程序更新下载。控制器 BOOT1 固定连接到低电平，BOOT0 可通过 BOOT0 按键设置为高电平，默认为低电平，即控制器默认状态下为 FALSH 启动。

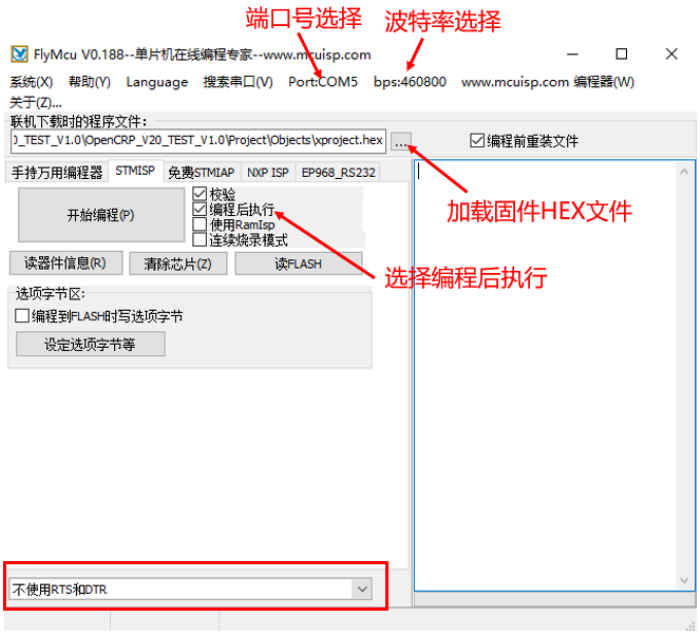
首先按住 BOOT0 按键，上电或按复位按键即可进入 ISP 下载模式，可以使用第三方 ISP 下载软件进行 ISP 串口更新程序，例如 RamIsp、flymcu 等。



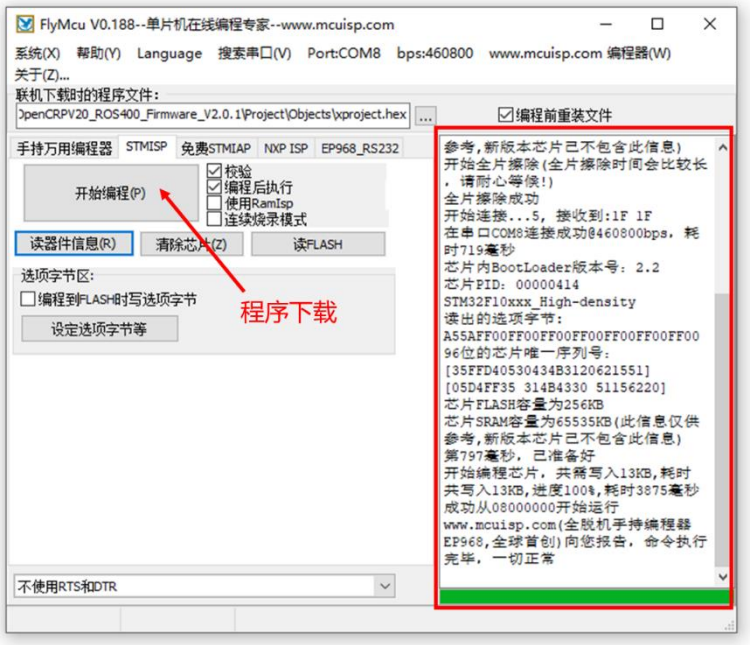
下载前先确定 USB 转串口驱动安装正确，控制器使用 CH340 串口芯片，驱动程序见资料软件工具。驱动安装完成后，通过 USB Type-C 数据线与 PC 机连接，可听到有 USB 插入提示音。是否连接完成，可查看电脑设备管理器，如下图所示。部分新系统，例如 Win11 自带驱动，大家可根据需要自行选择安装。



上述完成后，通过 ISP 软件进行程序下载，通过图示按钮加载固件文件（hex 文件），注意箭头指示配置项，串口号，波特率默认即可，选择“不使用 RTS 和 DTR”，注意选择“编程后执行”选项。

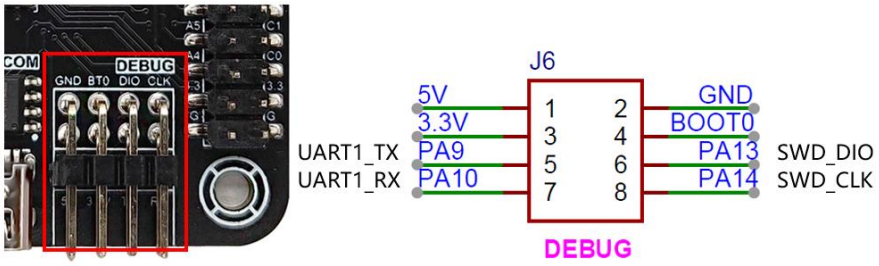


点击“开始编程”按钮，进行程序下载。下载过程注意红框编程提示信息，下载完毕后信息框会给出提示。下完完毕后，程序即可执行。



5.6.2. SWD 下载方式

OpenCTR 具有专用仿真调试接口，支持 SWD 调试、TTL 串口通信，其中 BOOT0 可用于配置 ISP 下载模式。

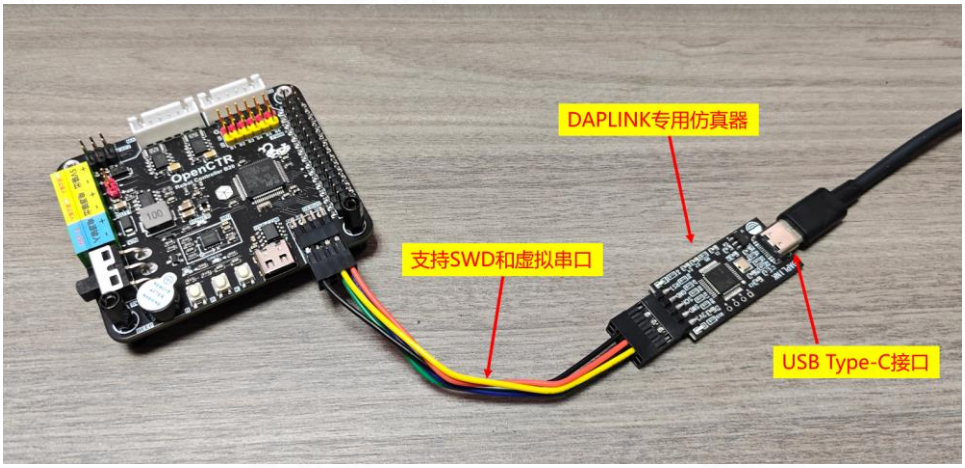


OpenCTR 控制器支持 J-Link、ST-LINK、ULINK、CMSIS DAP 等具有 SWD 功能主流仿真器。可通过杜邦线直接连接各种仿真器，使用 3 根线连接 GND、CLK、DIO。常用仿真器及接口定义，如下图所示，可连接控制器如下 SWD 引脚，GND、VCC、SWDIO、SWCLK。

部分仿真器具有虚拟串口，可以连接控制器调试接口的 UART 引脚，进行串口通信。



为了方便使用，这里推荐塔克配套的 DAPLINK 有线 SWD 仿真器，专用仿真线缆，支持盲插，使用特别方便。另外还支持虚拟串口功能，方便进行串口调试。

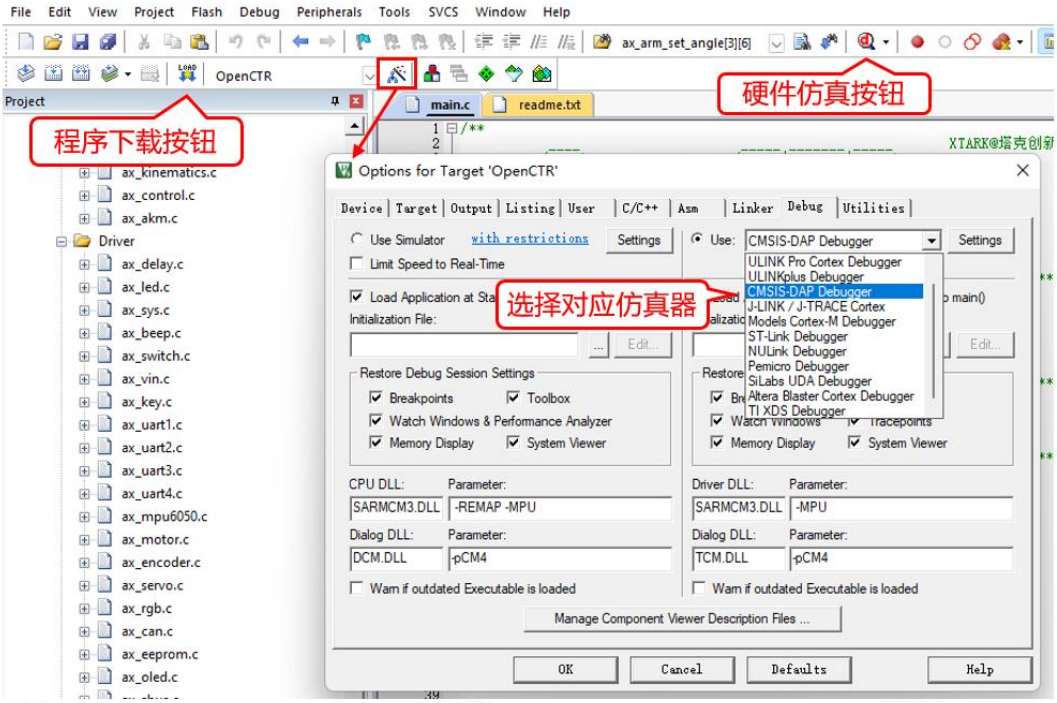


也可以使用塔克配套的 DAPLINK 无线 SWD 仿真器，调试时不用跟着机器人到处跑，可以远程调试，非常方便，使用方法与有线相同，也包含调试串口。



以 DAPLINK 仿真器为例简单说明下载调试过程。驱动程序安装完毕后，仿真器插入 PC 机，PC 机可进行自动识别和配置，配置完毕用户即可使用。

对 MDK 中做相应的软件设置，具体参考下图，选择正确的仿真器后，软件会自动识别。软件设置正确后，按下载按钮可进行程序下载，按硬件仿真按钮可进行程序跟踪调试。



关于塔克配套 DAPLINK 仿真器的详细使用手册，请参考《OpenCTR 控制器资料》下《DAPLINK 配套驱动资料》文件夹下内容。

6. 使用注意事项

本章介绍小车使用过程中的几点注意事项。

6.1. 传感器扩展功能

小车传感器扩展功能的使用手册、程序代码和教程，请参考《智能小车进阶扩展资料》文件夹下相关内容。

6.2. 关于电机堵转

小车使用的过程中要避免电机堵转，否则很容易烧毁控制器。自行编程时，在小车没有完全测试通过之前，请把小车架起来，让电机悬空，避免误操作导致电机乱转引起不必要的损坏。

6.3. 关于舵机零偏修正

转向舵机和舵机云台由于舵齿原因，组装时难免会存在一定偏差。可通过修改程序的舵机偏差补偿值，进行软件修正。

